Trabajo Práctico 1 – Entrega

En la figura correspondiente al caso asignado a cada grupo de alumnos, se muestra un sistema de partículas (**reticulado**) plano, vinculadas mediante **barras elásticas** (resortes), que se encuentra en reposo. En esta se indican sus dimensiones, las cargas (*condiciones de borde de fuerzas*) y las restricciones (*condiciones de borde de cinemáticas*) a considerar.

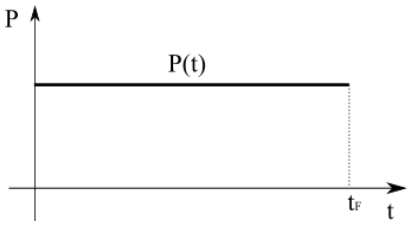
La *rigidez* k_{ij} de las barras se calcula con los parámetros geométricos (longitud de la barra en la configuración inicial y el *área transversal* A *de la barra*) y con la propiedad material E (*módulo de Young* o *módulo de elasticidad longitudinal*) indicados. Las masas concentradas en los nodos se determinan considerando el aporte de *masa* (mitad) de cada barra que llega al nodo.

Para esta estructura se deben resolver los siguientes puntos:

a. **Desarrolle** un programa computacional que calcule la respuesta dinámica del sistema ante una carga P(t) definida por una función uniforme en el tiempo, en un periodo de tiempo de 0 a 50 segundos máximo ($t_{F\ Max}$). Considere dos situaciones:

   i. Que **la dirección de las fuerzas sigue la dirección de las barras** durante todo el proceso de deformación, es decir, el de las barras en la *configuración deformada*. Esta condición está relacionada con lo que se conoce como hipótesis de *deformaciones finitas*, que se desarrolla en la cátedra en temas posteriores.

   ii. Que las **fuerzas mantienen la dirección del reticulado no deformado**, es decir, la de la *configuración de referencia*. Acá se adopta una hipótesis simplificativa para la solución del problema que supone pequeños desplazamientos de los nodos y pequeños giros de las barras. Este tipo de hipótesis facilita la resolución del problema considerando que algunos términos son despreciables frente a otros. Razonamientos similares se emplean en la hipótesis de *deformaciones infinitesimales*, que también se desarrolla posteriormente en la cátedra.



b. En cada una de estas dos situaciones (**a.i** y **a.ii**), **determine** lo siguiente:

   i. Las estructuras se diseñan o dimensionan para satisfacer condiciones de *estado límite*, que pueden corresponder a deformaciones (por ejemplo, un desplazamiento vertical, o flecha, máximo, de un elemento horizontal como una viga), resistencia (tensiones admisibles o tensiones últimas, como la tensión de fluencia en metales), estabilidad, entre otras. En este ejercicio se adopta como condición límite el cambio de signo del área de los triángulos cerrados formados por las barras. Esta situación representa la condición en que las barras se cruza, lo cual no es físicamente admisible si el movimiento ocurre en el plano. Entonces, se debe **determinar** para las dos situaciones a.i y a.ii, el **primer instante** t_F en el que se produce dicho cambio de signo en cualquiera de los triángulos que comforman la geometría de la estructura. Si se supera $t_{F\ Max}$, adoptar que $t_F = t_{F\ Max}$.

   ii. Obtenga una **gráfica de la evolución**, hasta el tiempo $t_{Fa.i}$ o $t_{Fa.ii}$ según corresponda, de la tensión normal (componente normal a la sección transversal), de la tensión tangencial (componente contenida en el plano de la sección transversal) de la barra *a* y de la coordenada actual del nodo *b*. ¿Qué ocurre con la tensión tangencial y por qué?

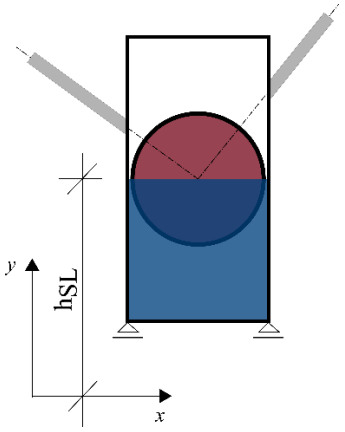
   iii. Determine, en el intervalo 0 a min($t_{Fa.i}$, $t_{Fa.ii}$), la **norma del vector desplazamiento máxima** entre todos los nodos y el **instante** en que se alcanza dicho valor. **Compare** la evolución de las tensiones y de la coordenada actual obtenidas para ambas situaciones

a.i y **a.ii**. Extraiga conclusiones de las diferencias observadas: indique cuál sería el modelo más adecuado para el problema considerado y en qué intervalo temporal se podría aplicar uno u otro.

c. **Modifique** el programa desarrollado para la situación **a.i** (dirección de las fuerzas en la configuración deformada) para incorporar, en el nodo *c*, una esfera sólida de radio r_{esf} que se desplaza dentro de un **dispositivo** constituido por un recipiente con líquido y aire (ver esquema en figura siguiente). Este dispositivo actúa como un **mecanismo amortiguador** del movimiento de la esfera y, por lo tanto, del reticulado. Por simplicidad, se considera únicamente la acción en la dirección vertical (despreciando la resistencia del fluido en dirección horizontal y al giro). También se adopta que la fuerza generada por el contacto de la esfera con el aire en el dispositivo es despreciable.
Esta acción se entiende como una fuerza externa aplicada al sistema del reticulado y se denomina fuerza de arrastre (o Drag Force). Se calcula como:

$$\mathbf{F}_a = -\frac{1}{2}\rho_{\mathrm{fl}}\, \mathrm{C_d}\, \mathrm{A_R}|\mathbf{u}|\mathbf{u}$$

donde ρ_{fl} es la densidad del fluido. A su vez, $\mathrm{C_d}$ es el coeficiente de arrastre, que depende de la forma del objeto (en este caso una esfera) y del número de Reynolds (Re, número adimensional que caracteriza el movimiento del fluido y depende de la viscosidad del fluido). En particular, se considera un régimen de flujo (aproximadamente $10^3 < \mathrm{Re} < 2\mathrm{x}10^5$) donde $\mathrm{C_d}$ se puede adoptar constante e igual a 0,47. $\mathrm{A_R}$ es la superficie de referencia, que es la proyección de la parte sumergida en un plano perpendicular al movimiento. Esta área define una etapa de transición en el valor de fuerza, es decir, se debe considerar tres condiciones sobre la esfera dependiendo de su nivel de inmersión (se considera que este no modifica el $\mathrm{C_d}$ adoptado): esfera completamente fuera del fluido; esfera parcialmente sumergida, desde un polo hasta la mitad; y esfera sumergida desde la mitad y hasta su inmersión completa. Notar que esta transición no es solo un intento de mejorar la representación física del fenómeno, sino que también contribuye a la robustez de la resolución numérica. El nivel de la superficie libre del fluido en el dispositivo es fijo y está dado por la cota h_{SL} indicada.

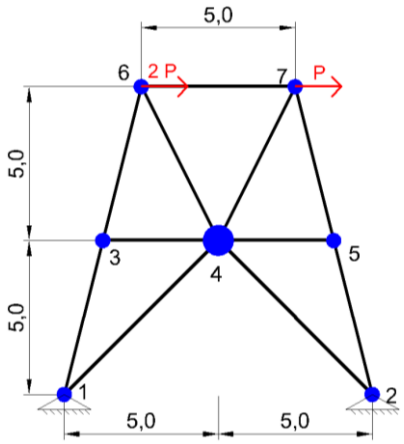


En el problema con el dispositivo amortiguador, comparar los resultados de t_F obtenidos, la evolución de la tensión en la barra *a* y de la coordenada actual del nodo *b*, de la norma del vector desplazamiento máxima y el instante en que se produce. Extraiga conclusiones: ¿qué efecto tiene el dispositivo de amortiguamiento en la deformación de la estructura a lo largo del tiempo? Para ello experimente y grafique algunos resultados convenientes para el análisis, para lo que se puede variar r_{esf} y ρ_{fl} a fin de analizar su influencia en el problema.

d. Realizar las **animaciones** de las respuestas de las estructuras (deformada en el tiempo) del caso **a.i**. sin y con amortiguamiento (punto c).

Se debe entregar un **informe** que indique el procedimiento y cálculos realizados, con las gráficas correspondientes. También se debe suministrar el **código** computacional implementado y un pequeño **video** de las animaciones pedidas (gif animado o video similar).

Caso 1:



Barra	N_i	N_j
1	1	4
2	7	6
3	4	3
4	4	6
5	2	4
6	4	5
7	4	7
8	2	5
9	5	7
10	1	3
11	3	6

Densidad de barra $\rho = 2$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 150.

Área de sección transversal de las barras A = 0,075.

Carga Uniforme P(t) = 0,5.

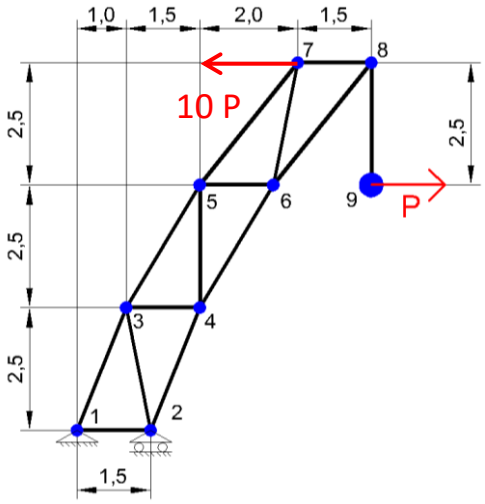
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 1{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 0{,}5$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 5$.

Barra $a = 5$, Nodo $b = 4$ y Nodo $c = 4$.

Caso 2:



Barra	N_i	N_j
1	1	3
2	3	5
3	5	7
4	1	2
5	2	4
6	4	6
7	6	8
8	3	4
9	5	6
10	7	8
11	3	2
12	5	4
13	7	6
14	8	9

Densidad de barra $\rho = 0{,}1$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 300.

Área de sección transversal de las barras A = 0,2.

Carga Uniforme P(t) = 0,05.

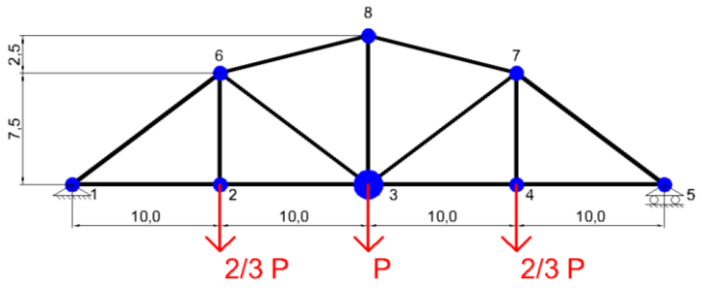
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 5{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 0{,}5$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 7{,}5$.

Barra $a = 12$, Nodo $b = 9$ y Nodo $c = 9$.

Caso 3:



Barra	N_i	N_j
1	1	2
2	3	8
3	2	6
4	6	1
5	6	8
6	6	3
7	2	3
8	5	4
9	4	7
10	7	5
11	7	8
12	7	3
13	4	3

Densidad de barra $\rho = 2$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 150.

Área de sección transversal de las barras A = 0,1.

Carga Uniforme P(t) = 1,0.

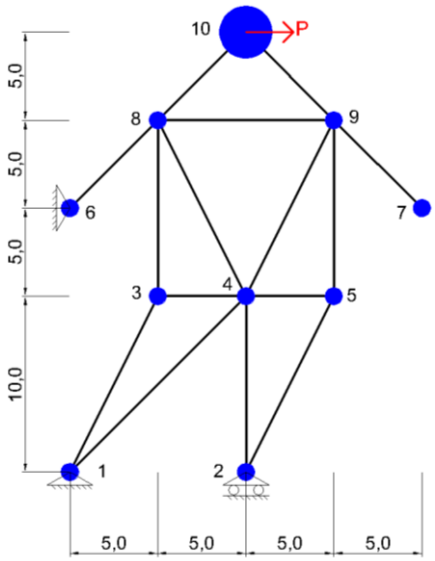
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 3{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 0{,}5$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 10$.

Barra $a = 2$, Nodo $b = 3$ y Nodo $c = 8$.

Caso 4:



Barra	N_i	N_j
1	1	3
2	3	4
3	4	1
4	4	2
5	2	5
6	5	4
7	3	8
8	8	9
9	9	5
10	8	4
11	4	9
12	8	10
13	10	9
14	9	7
15	8	6

Densidad de barra $\rho = 1$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 50.

Área de sección transversal de las barras A = 2.

Carga Uniforme P(t) = 10.

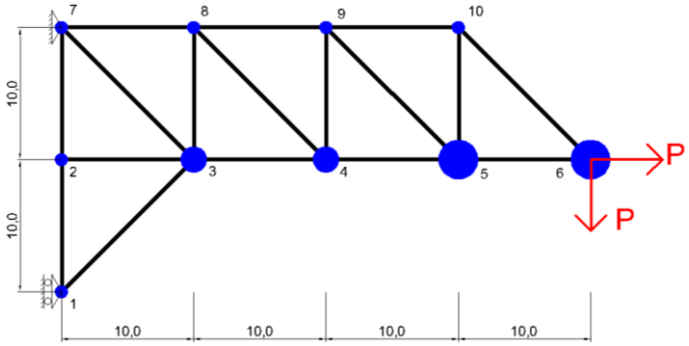
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 3{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 1{,}5$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 25$.

Barra $a = 8$, Nodo $b = 10$ y Nodo $c = 10$.

Caso 5:



Barra	N_i	N_j
1	1	3
2	3	2
3	2	1
4	2	7
5	7	3
6	3	8
7	8	7
8	4	3
9	8	4
10	4	9
11	9	8
12	5	4
13	9	5
14	5	10
15	10	9
16	5	6
17	6	10

Densidad de barra $\rho = 1$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 120.

Área de sección transversal de las barras A = 0,1.

Carga Uniforme P(t) = 1,2.

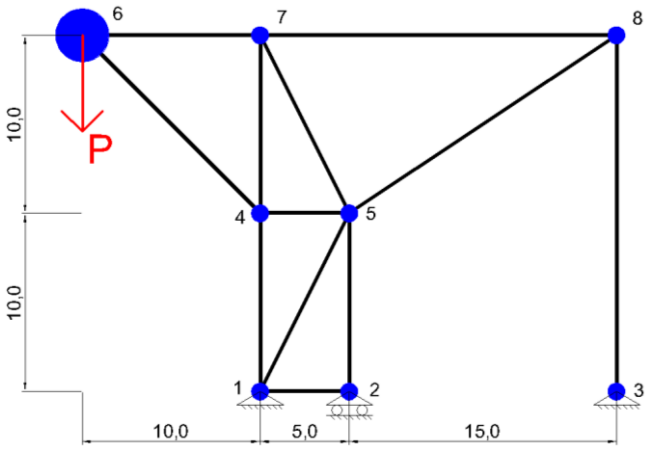
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 2{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 1{,}0$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 20$.

Barra $a = 17$, Nodo $b = 6$ y Nodo $c = 9$.

Caso 6:



Barra	N_i	N_j
1	1	5
2	5	4
3	2	1
4	5	2
5	1	4
6	4	7
7	7	5
8	7	6
9	4	6
10	7	8
11	5	8
12	8	3

Densidad de barra ρ = 0,5.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 50.

Área de sección transversal de las barras A = 0,05.

Carga Uniforme P(t) = 0,09.

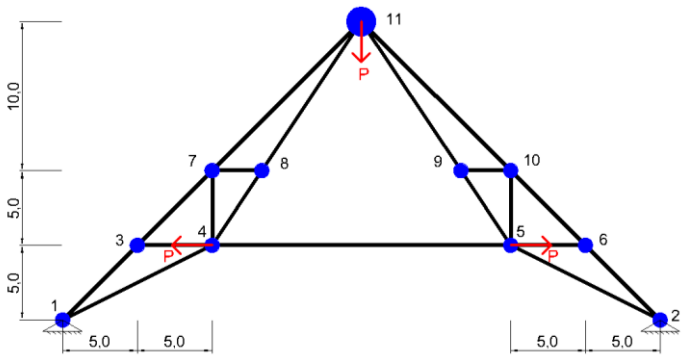
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 2{,}0$.

Radio esfera amortiguador r_{esf} = 1,0.

Cota superficie libre de fluido amortiguador h_{SL} = 20.

Barra *a* = 10, Nodo *b* = 8 y Nodo *c* = 8.

Caso 7:



Barra	N_i	N_j
1	1	4
2	4	5
3	5	2
4	4	8
5	11	9
6	4	7
7	1	3
8	5	10
9	2	6
10	7	11
11	10	11
12	7	8
13	9	10
14	4	3
15	5	6
16	8	11
17	9	5
18	6	10
19	3	7

Densidad de barra $\rho = 3$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 200.

Área de sección transversal de las barras A = 0,1.

Carga Uniforme P(t) = 1,3.

Densidad del fluido $\rho_{fl} = 2{,}0$.

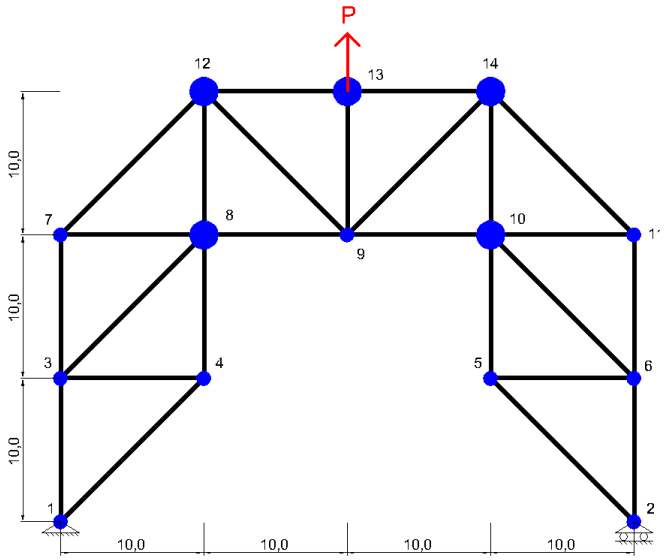
Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 1{,}0$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 5$.

Barra $a = 2$, Nodo $b = 11$ y Nodo $c = 5$.

Notar que las barras 7, 19 y 10 forman una línea recta que está a 45º. Lo mismo ocurre con las barras 9, 18 y 11. También forman una recta las barras 4 y 16 y, otra, las 17 y 5.

Caso 8:



Barra	N_i	N_j
1	1	3
2	1	4
3	4	3
4	4	8
5	8	7
6	7	3
7	8	3
8	7	12
9	8	12
10	8	9
11	9	13
12	12	13
13	12	9
14	2	6
15	2	5
16	5	6
17	5	10
18	10	11
19	11	6
20	10	6
21	11	14
22	10	14
23	10	9
24	14	13
25	14	9

Densidad de barra $\rho = 3$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 300.

Área de sección transversal de las barras A = 0,5.

Carga Uniforme P(t) = 11,0.

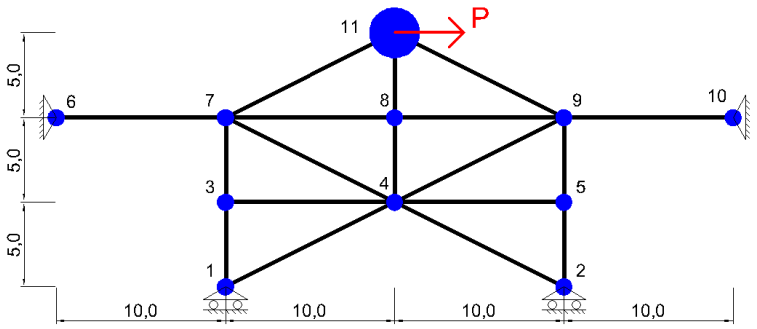
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 3{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 2{,}0$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 22$.

Barra $a = 13$, Nodo $b = 13$ y Nodo $c = 9$.

Caso 9:



Barra	N_i	N_j
1	6	7
2	7	3
3	3	4
4	4	8
5	8	7
6	7	4
7	10	9
8	9	5
9	5	4
10	8	9
11	9	4
12	3	1
13	5	2
14	2	4
15	1	4
16	8	11
17	11	7
18	11	9

Densidad de barra $\rho = 1$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 250.

Área de sección transversal de las barras A = 0,1.

Carga Uniforme P(t) = 4,7.

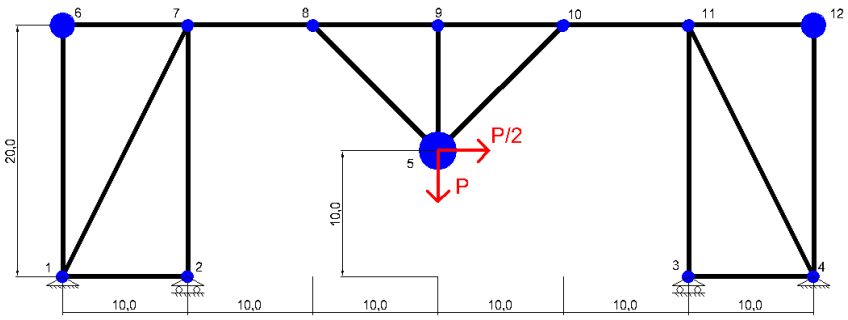
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 2{,}5$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 1{,}0$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 10$.

Barra $a = 4$, Nodo $b = 11$ y Nodo $c = 8$.

Caso 10:



Barra	N_i	N_j
1	2	1
2	1	6
3	6	7
4	7	2
5	1	7
6	8	9
7	9	10
8	4	3
9	3	11
10	11	12
11	12	4
12	11	4
13	9	5
14	8	5
15	10	5
16	8	7
17	10	11

Densidad de barra $\rho = 2$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 250.

Área de sección transversal de las barras A = 0,10.

Carga Uniforme P(t) = 0,5.

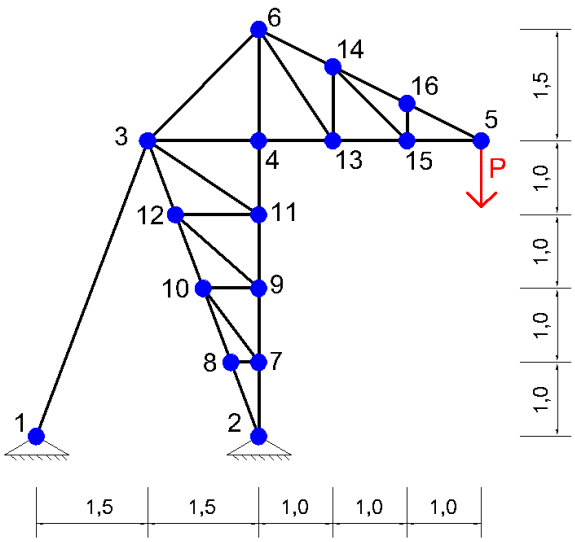
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 5{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 3{,}0$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 18{,}5$.

Barra $a = 5$, Nodo $b = 5$ y Nodo $c = 9$.

Caso 11:



Barra	N_i	N_j
1	2	7
2	7	9
3	9	11
4	11	4
5	4	6
6	4	3
7	11	12
8	9	10
9	7	8
10	4	13
11	13	15
12	15	5
13	13	14
14	15	16
15	13	6
16	15	14
17	1	3
18	7	10
19	9	12
20	11	3
21	2	8
22	8	10
23	10	12
24	12	3
25	6	14
26	14	16
27	16	5
28	3	6

Densidad de barra $\rho = 1$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 300.

Área de sección transversal de las barras A = 0,10.

Carga Uniforme P(t) = 0,25.

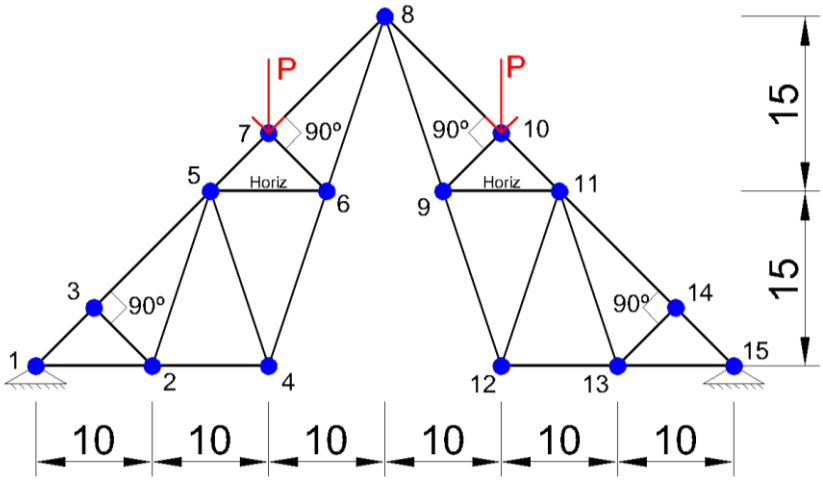
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 3{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 0{,}2$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 4{,}0$.

Barra $a = 5$, Nodo $b = 5$ y Nodo $c = 4$.

Caso 12:



Barra	N_i	N_j
1	1	2
2	1	3
3	2	4
4	4	6
5	4	5
6	5	2
7	2	3
8	5	6
9	6	7
10	3	5
11	5	7
12	7	8
13	15	13
14	15	14
15	14	11
16	11	10
17	10	8
18	13	12
19	12	9
20	12	11
21	11	13
22	13	14
23	11	9
24	9	10
25	6	8
26	9	8

Densidad de barra $\rho = 1$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 600.

Área de sección transversal de las barras A = 0,25.

Carga Uniforme P(t) = 3,2.

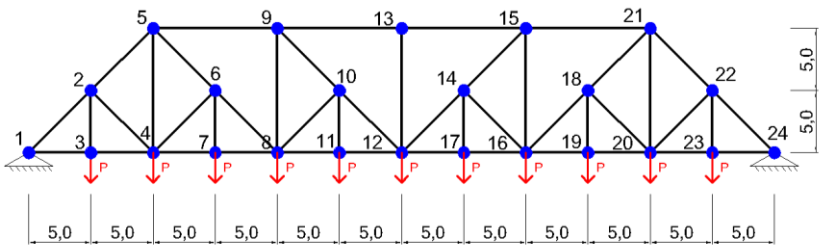
Densidad del fluido $\rho_{fl} = 3{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 1{,}5$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 30{,}0$.

Barra $a = 5$, Nodo $b = 4$ y Nodo $c = 8$.

Caso 13:



Densidad de barra $\rho = 1$.

Módulo de elasticidad longitudinal de barra E = 250.

Área de sección transversal de las barras A = 0,30.

Carga Uniforme P(t) = 0,3.

Densidad del fluido $\rho_{fl} = 1{,}0$.

Radio esfera amortiguador $r_{esf} = 2{,}0$.

Cota superficie libre de fluido amortiguador $h_{SL} = 10{,}0$.

Barra $a = 5$, Nodo $b = 13$ y Nodo $c = 8$.

Barra	N_i	N_j
1	1	3
2	5	9
3	1	2
4	24	22
5	13	12
6	13	15
7	9	8
8	15	16
9	21	20
10	5	4
11	5	6
12	9	10
13	12	14
14	16	18
15	2	4
16	6	4
17	10	8
18	14	16
19	18	20
20	22	20
21	2	3
22	6	7
23	10	11
24	14	17
25	18	19
26	22	23
27	2	5
28	6	8
29	10	12
30	14	15
31	18	21
32	9	13
33	15	21
34	3	4
35	4	7
36	7	8
37	8	11
38	11	12
39	12	17
40	17	16
41	16	19
42	19	20
43	20	23
44	23	24
45	22	21